படி 7 : தகுந்த மறுக்கும் விதியினை கீழ்க்கண்ட H_1 என்பதற்கான அட்டவணையிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து H_0 ஐப் பற்றி முடிவு எடுக்க.

மாற்று எடுகோள் (H_1)	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$
மறுக்கும் விதி	$\lvert t_0 \rvert \geq t_{n-1,\frac{\alpha}{2}}$	$t_0 > t_{n-1,\alpha}$	$t_0 < -t_{n-1,\alpha}$

எடுத்துக்காட்டு 2.3

கீழ்க்கண்ட அட்டவணை இருபிரிவு மாணவர்கள், 15 மதிப்பெண் கொண்ட ஒரு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களை குறிப்பதாகும்.

பிரிவு I	6	7	9	2	13	3	4	8	7	11
பிரிவு II	5	6	5	7	1	7	2	7		

இரு பிரிவு மாணவர்களும் சராசரியாக சமமான மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனரா?

தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள் μ_X மற்றும் μ_Y என்பன முறையே இரு பிரிவு மாணவர்கள் பெறும் சராசரி மதிப்பெண்கள் என்க. எனவே, இன்மை மற்றும் மாற்று கருதுகோள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளன.

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu_X = \mu_Y$

இரு பிரிவு மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்களின் சராசரிகள் சமம்.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$ (இருமுனை)

அதாவது இரு பிரிவு மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்கள் சமம் அல்ல.

படி 2 : தரவு தொகுப்பு

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தகவல்கள்:

பிரிவு I மாதிரியின் அளவு : $m = 10$

பிரிவு II மாதிரியின் அளவு : $n = 8$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 1\%$

படி 4 : மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

H_0 ஐப் பொறுத்து மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

$$T = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$$

H_0 ஐப் பொறுத்து t ன் மாதிரி பரவலானது $m+n-2$ கட்டின்மை கூறுகள் கொண்ட ஒரு t–பரவலாகும் அதாவது $t \sim t_{m+n-2}$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 50 1/28/2020 7:11:51 PM